

第一章习题(III)

求以下一阶线性常微分方程的解:

12.

$$y = (y' - 1)e^{y'}, \quad (\text{提示: 令 } p = y').$$

解. 令 $p = y'$, $y = (p - 1)e^p$, 等式两边对 x 求导, 得

$$p = \frac{dp}{dx}e^p + (p - 1)e^p \frac{dp}{dx}.$$

简化得

$$p \left(e^p \frac{dp}{dx} - 1 \right) = 0.$$

从而解得 $p = 0$, $y = -1$, $e^p dp = dx$,

$$x = e^p + C, \quad y = (p - 1)e^p, \quad p \text{ 是参数, } C \text{ 是常数.}$$

13.

$$y = 2xy' + \frac{x^2}{2} + (y')^2, \quad (\text{提示: 令 } p = y').$$

解: 令 $p = y'$, 得 $y = 2xp + \frac{x^2}{2} + p^2$. 等式两边对 x 求导, 并简化, 得

$$2p \frac{dp}{dx} + 2x \frac{dp}{dx} + p + x = (p + x) \left(2 \frac{dp}{dx} + 1 \right) = 0.$$

由此可得 $p = -x$, $\frac{dp}{dx} = -\frac{1}{2}$. 将 $p = -x$ 带回到原式, 即得特解 $y = -\frac{x^2}{2}$. 再由 $\frac{dp}{dx} = -\frac{1}{2}$, 即 $y'' = -\frac{1}{2}$, 积分两次可得 $y = -\frac{x^2}{4} + c_1x + c_2$, 带回原方程, 可得 $c_1 = C$, $c_2 = C^2$, C 是常数. 因此, 可得特解 $y = -\frac{x^2}{2}$, 通解 $y = -\frac{x^2}{4} + Cx + C^2$, C 是常数.

求出以下曲线方程的特解(14-15)

14.

$$(x - c)^2 + (y - c)^2 = 4.$$

解: 由联立方程 $F(x, y, C) = 0$, $\frac{\partial F}{\partial C}(x, y, C) = 0$. 可得方程: $(x - C)^2 + (y - C)^2 - 4 = 0$, $(C - y) = (x - C)$. 可得 $C = \frac{x+y}{2}$, 消去 C , 得到 $y = C \pm \sqrt{2} = x \pm 2\sqrt{2}$. (奇解, 包络)

15.

$$c^2y + cx^2 - 1 = 0.$$

解：同上题，解联立方程可得 $x^4 + 4y = 0$. (奇解.)

求出以下方程的通解及特解(16-20)

16.

$$x(y')^2 - 3yy' + 9x^2 = 0.$$

解：由方程可得 $x^2 - 3y + 9x^2 = 0$, 由此得到通解： $y = \frac{Cx}{3} + \frac{3x^2}{C}$. 再求联立方程，可得 $y^2 = 4x^3$. (奇解)

17.

$$y = xy' + y' + (y')^2.$$

解：这是Clairaut方程，由方程可得通解： $y = cx + c + c^2$, c 是常数，再求联立方程，可得 $y = -\frac{(x+1)^2}{4}$. (奇解)

18.

$$x(y')^2 + 2xy' - y = 0.$$

解：令 $y' = p$, 解联立方程： $x^2 + 2xp - y = 2xp + 2x = 0$, 得到奇解： $y = -x$. 由 $y = xp^2 + 2xp$, 两边对 x 求导，可得 $\frac{dp}{p} = -\frac{dx}{2x}$. 因而可得通解 $x = \frac{c}{p^2}$, $y = xp^2 + 2xp$, p 是参数.

19.

$$y + xy' = x^4(y')^2.$$

解：由 p 判别曲线： $y + xp - x^4p^2 = x - 2x^4p = 0$, 消去 p 可得奇解 $y = -\frac{1}{4x^2}$.

再令 $u = \frac{1}{x}$, 可得 $y = u\frac{dy}{du} + \left(\frac{dy}{du}\right)^2$. 这是Clairaut方程，其通解为： $y = \frac{c}{x} + c^2$, c 是常数。

20.

$$y = xy' + \frac{m}{y'}, \quad m \text{是常数}.$$

解。这是Clairaut方程，令 $y' = p$, 可得 $y = xp + \frac{m}{p}$. 两边对 x 求导，可得 $\left(x - \frac{m}{p^2}\right) \frac{dp}{dx} = 0$. 由此可得 $p = c$ 是常数，通解为 $y = xc + \frac{m}{c}$. 再由 $x = \frac{m}{p^2}$, 可得 $p = \pm\sqrt{\frac{m}{x}}$, 代入原方程可得特解 $y = \pm 2\sqrt{mx}$. 这里要求 $mx \geq 0$.